Alumno: Gustavo Adolfo Ortiz Orona

Actividad: 1 --> Protección de credenciales

Objetivo

El objetivo es poder comprender la importancia de proteger las contraseñas almacenadas en una base de datos, utilizando funciones como crypt() y gen_salt() en PostgreSQL para guardar una representación segura de las credenciales y verificar si una contraseña es correcta sin necesidad de recuperar la original.

Preguntas

¿Qué ocurriría si una persona obtiene acceso de lectura a esta tabla?
En dado caso de obtener dichos datos, podrian acceder a mas tablas en donde el usuario tengo el privilegio de ingresar. En dado caso de que el usuario tenga permiso para tablas de clientes, todo eso lo podra visualizar.

7.3 Generar una representación no reversible

Preguntas

¿Son iguales?

- No son iguales

Si no son iguales, ¿por qué?

- Por que cada vez que se ejecuta dicha consulta obtenemos una cadena de texto completamente diferente, aunque la contraseña ingresada de **Password123** sea exactamente la misma.

¿Qué función cumple gen_salt()?

- Con la funcion gen_salt('bf') nos generara un salto aleatorio diferente en cada ejecución.

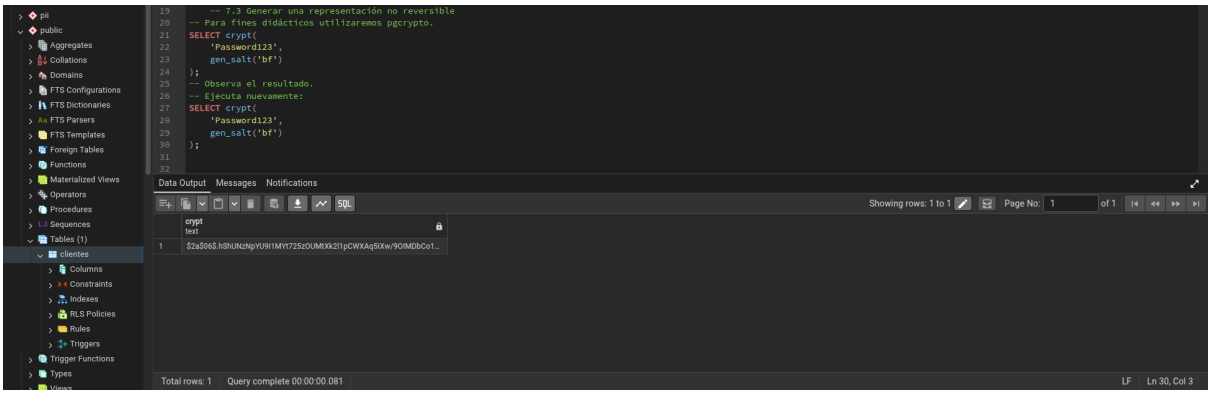
¿Qué función cumple crypt()?

- Su función es transformar la contraseña en un resumen seguro que incluye tanto el algoritmo usado, los parámetros de costo, el sal generado y el valor hash resultante.

¿Esto es cifrado reversible?

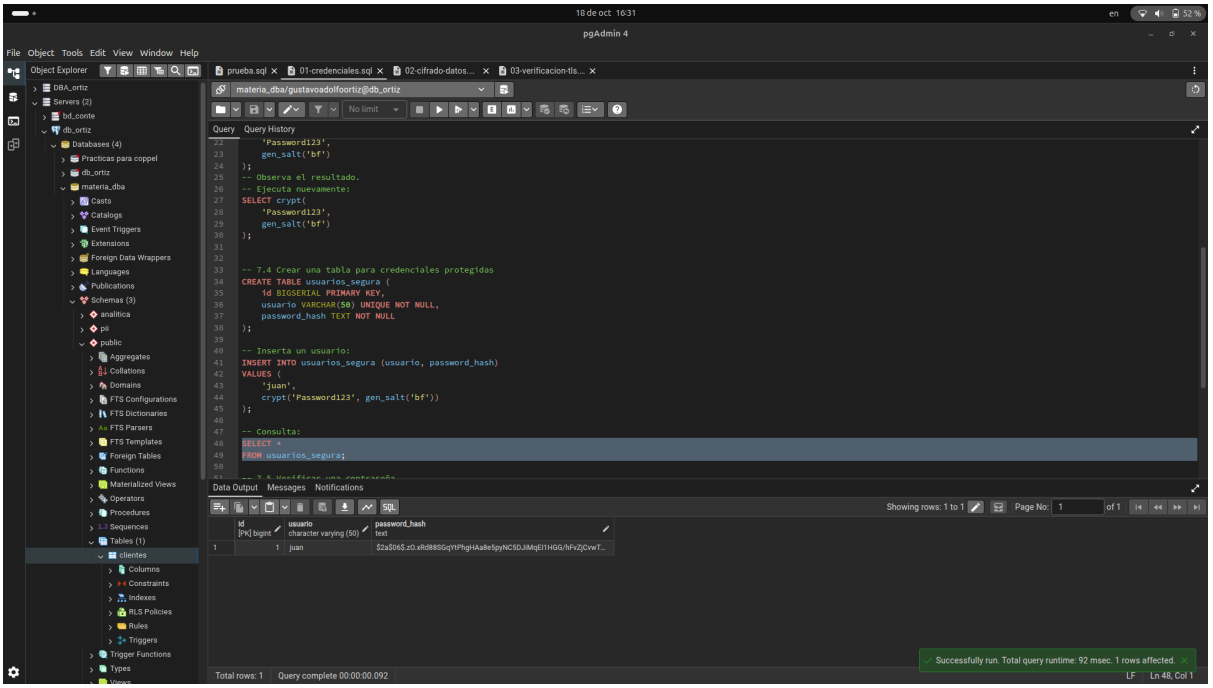
- No, no es un cifrado reversible. Se trata de una función hash unidireccional sienod un no reversible.

Evidencias SQL 7.3



7.4 Crear una tabla para credenciales protegidas

Evidencias SQL 7.4



7.5 Verificar una contraseña

Preguntas

¿Qué resultado obtuviste con la contraseña correcta?

- Se obtuvo un resultado TRUE que es un Verdadero en la columna contraseña_correcta.

¿Qué resultado obtuviste con la contraseña incorrecta?

- Se otuvo un resultado Falso en la columna contraseña_correcta. ya que al probar con 'OtraPassword', la funcion de crypt() calcula el hash usando la sal guardada pero con la contraseña errónea lo que genera una cadena completamente diferente al password_hash original, por lo que la comparación = resulta en false.

¿Por qué no es necesario recuperar la contraseña original?

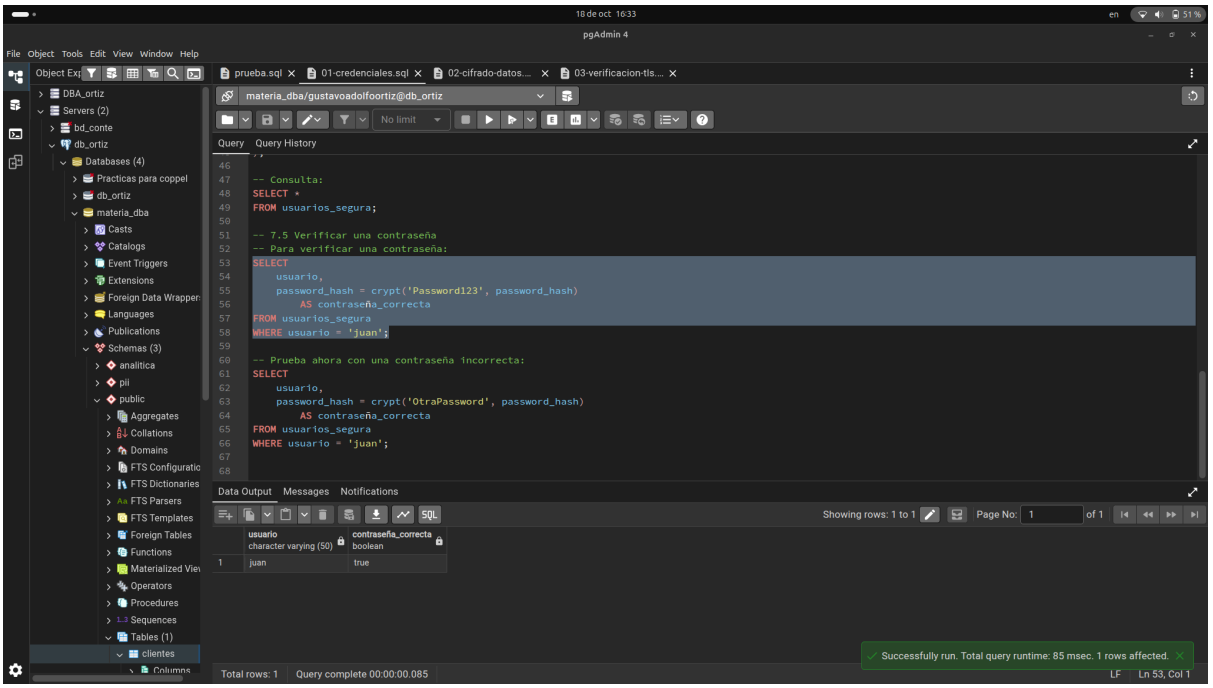
- Porque para autenticar a un usuario solo se necesita validar la coincidencia de conocimiento, no leer la contraseña aqui el sistema no necesita conocer cuál es el texto en plano de la contraseña para saber si el usuario la conoce.

¿Por qué un hash no debe confundirse con cifrado?

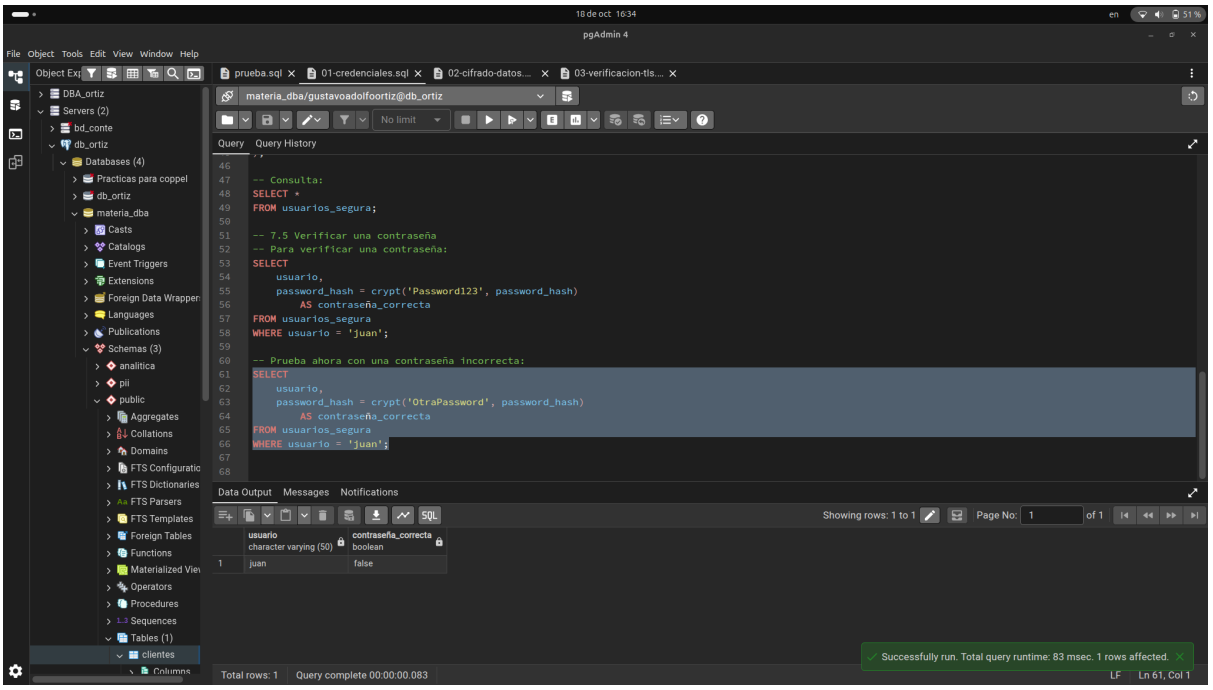
- Un hash no debe confundirse con cifrado porque ambos transforman datos pero cumplen funciones opuestas y tienen características técnicas distintas. El cifrado es un proceso bidireccional y reversible diseñado para proteger la confidencialidad, permitiendo recuperar el dato original mediante una clave. Por el contrario, el hashing es un proceso unidireccional e irreversible diseñado para garantizar la integridad, generando una huella digital única que no puede revertirse al contenido original

Evidencias SQL 7.5

-- Para verificar una contraseña:



-- Prueba ahora con una contraseña incorrecta:



Conclusiones.

Con esta actividad aprendí que guardar las contraseñas en texto claro es una mala práctica, ya que cualquier persona que tenga acceso a la tabla podría verlas directamente. Al utilizar funciones como crypt() y gen_salt(), las contraseñas se almacenan mediante un hash que permite comprobar si coinciden sin tener que recuperar la contraseña original.